

কোষ (Cell)

Exam Oriented Notes:

১. ভূমিকা ও আবিষ্কার (Introduction & Discovery)

- কোষ (Cell): জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত একক-কে কোষ বলে।
- আবিষ্কার: রবার্ট হুক (Robert Hooke) প্রথম 1665 সালে কর্কের মৃত কোষ (Dead Cell) আবিষ্কার করেন ও তার নাম দেন 'সেল'।
- জীবন্ত কোষ: লিউয়েনহুক (Leeuwenhoek) প্রথম জীবন্ত কোষ (Live Cell) পর্যবেক্ষণ করেন।
- কোষতত্ত্ব (Cell Theory): বিজ্ঞানী শ্লেইডেন ও সোয়ান (Schleiden and Schwann) কোষ তত্ত্বের প্রবর্তন করেন।
- কোষবিদ্যা: কোষ সম্পর্কিত গবেষণাকে সাইটোলজি (Cytology) বলে।

২. কোষের প্রকারভেদ (Types of Cell)

বৈশিষ্ট্য	আদি কোষ (Prokaryotic)	প্রকৃত কোষ (Eukaryotic)
নিউক্লিয়াস	সুগঠিত নয় (নিউক্লিওবস্তু বা Nucleoid থাকে)	সুগঠিত (পর্দা-বেষ্টিত)
কোষ অঙ্গাণু	পর্দা-ঘেরা অঙ্গাণু (মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড) থাকে না।	পর্দা-ঘেরা সমস্ত অঙ্গাণু থাকে।
রাইবোজোম	70S প্রকৃতির	80S প্রকৃতির (এবং 70S)
উদাহরণ	ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবাল	উদ্ভিদ কোষ, প্রাণী কোষ

৩. উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণী কোষের মূল পার্থক্য (Plant vs Animal Cell)

বৈশিষ্ট্য	উদ্ভিদ কোষ (Plant Cell)	প্রাণী কোষ (Animal Cell)
কোষ প্রাচীর	উপস্থিত (সেলুলোজ নির্মিত)	অনুপস্থিত
প্লাস্টিড	উপস্থিত	অনুপস্থিত
কোষগহ্বর (Vacuole)	একটি বড় ও কেন্দ্রীয় গহ্বর থাকে	খুব ছোট বা অনুপস্থিত
সেন্ট্রোজোম	অনুপস্থিত (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে)	উপস্থিত (কোষ বিভাজনে সাহায্য করে)

৪. প্রধান কোষ অঙ্গাণু ও তাদের কাজ (Exam Special)

- কোষ প্রাচীর (Cell Wall): শুধু উদ্ভিদ কোষে কোষকে নির্দিষ্ট আকৃতি ও দৃঢ়তা প্রদান করে।
- কোষ পর্দা (Cell Membrane): প্রভেদক ভেদ্য পর্দা (Selectively Permeable) হিসেবে কাজ করে। এটি প্রোটিন ও লিপিড দিয়ে তৈরি।
- নিউক্লিয়াস (Nucleus):
 - আবিষ্কারক: রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown)।
 - এটিকে "কোষের মস্তিষ্ক" (Brain of the Cell) বলে।
 - এটি কোষের সমস্ত জৈবনিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।
 - এর মধ্যে ক্রোমোজোম, DNA ও জিন থাকে, যা বংশগতির ধারক ও বাহক।
- মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria):
 - এটিকে "কোষের শক্তিশ্বর" (Powerhouse of the Cell) বলা হয়।
 - এর প্রধান কাজ শ্বসন (Respiration) প্রক্রিয়ায় শক্তি (ATP) উৎপাদন করা।
- প্লাস্টিড (Plastid): শুধু উদ্ভিদ কোষে
 - ক্লোরোপ্লাস্ট: সবুজ বর্ণের। ক্লোরোফিল থাকায় সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। একে "কোষের রান্নাঘর" বলে।

- **ক্লোরোপ্লাস্ট:** রঙিন (সবুজ বাদে)। ফুল ও ফলের বর্ণ সৃষ্টি করে।
 - **লিউকোপ্লাস্ট:** বর্ণহীন। খাদ্য সঞ্চয় করে (যেমন - শ্বেতসার)।
 - **রাইবোজোম (Ribosome):**
 - এটিকে "প্রোটিন ফ্যাক্টরি" (Protein Factory) বলা হয়।
 - এর প্রধান কাজ প্রোটিন সংশ্লেষ করা।
 - **লাইসোজোম (Lysosome):**
 - এটিকে "আত্মঘাতী থলি" (Suicidal Bag) বলা হয়।
 - এটি কোষের ভেতরের জীবাণু, বর্জ্য পদার্থ বা ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গাণুকে ধ্বংস করে ও হজম করে।
 - **গলজি বস্তু (Golgi Body):**
 - এটিকে "কোষের ট্রাফিক পুলিশ" বলা হয়।
 - এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি ক্ষরণ (Secretion) ও পরিবহনে (Packaging) সাহায্য করে।
 - **সেন্ট্রোজোম (Centrosome):** (শুধু প্রাণী কোষে)
 - কোষ বিভাজনে (Cell Division) বেম তন্তু (Spindle fibre) গঠনে সাহায্য করে।
-

৫. নিউক্লিক অ্যাসিড ও ক্রোমোজোম (Nucleic Acid & Chromosome)

- **DNA (Deoxyribonucleic Acid):**
 - এটি জীবের প্রধান বংশগতি বস্তু (Genetic Material)।
 - এর দ্বি-তন্ত্বী (Double Helix) মডেলের আবিষ্কারক ওয়াটসন ও ক্রিক (Watson and Crick)।
 - **RNA (Ribonucleic Acid):** প্রধানত প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে।
 - **জিন (Gene):** DNA-এর একটি নির্দিষ্ট অংশ যা একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরির সংকেত বহন করে। এটি বংশগতির একক।
 - **ক্রোমোজোম (Chromosome):** নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকা সুতোর মতো অংশ, যা DNA ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত। মানুষের দেহকোষে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে।
-

৬. কোষ বিভাজন (Cell Division)

- অ্যামাইটোসিস (Amitosis):

- প্রত্যক্ষ বিভাজন। একটি কোষ সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি কোষ তৈরি করে।
- উদাহরণ: ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট।

- মাইটোসিস (Mitosis):

- এটি সমবিভাজন (Equational Division) নামে পরিচিত।
- এটি জীবের দেহকোষে (Somatic Cell) ঘটে।
- ১টি মাতৃকোষ থেকে ২টি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়, যাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের সমান থাকে।
- কাজ: জীবের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ (Growth and Repair)।

- মিয়োসিস (Meiosis):

- এটি হ্রাস বিভাজন (Reductional Division) নামে পরিচিত।
- এটি জনন মাতৃকোষে (Germ Cell) ঘটে।
- ১টি মাতৃকোষ থেকে ৪টি অপত্য কোষ (গ্যামেট বা জনন কোষ) সৃষ্টি হয়।
- অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক (Half) হয়ে যায়।
- কাজ: জনন কোষ (গ্যামেট) উৎপাদন এবং প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক রাখা।